

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Trayectorias de Kepler y corrección relativista

Integrantes: Tomás Libson, Martin Sanchez Borda y Pedro Raffo.

Grupo N°28

Materia: Introducción al modelado continuo

Fecha: 30/4/2026

1ER CUATRIMESTRE 2026

Introducción

En este trabajo se estudia el movimiento de un sistema Sol–planeta a partir de una ecuación diferencial que incorpora una corrección relativista al problema clásico de Kepler. El modelo se expresa en coordenadas polares mediante la variable $u(\theta) = 1/r(\theta)$, donde r representa la distancia al Sol.

La ecuación considerada es:

$$u''(\theta) + u(\theta) - 1/\alpha - \delta u(\theta)^2 = 0$$

donde α y δ son parámetros positivos. El caso $\delta = 0$ corresponde al modelo clásico newtoniano, mientras que $\delta > 0$ introduce una corrección relativista.

El objetivo es analizar cómo varían las trayectorias en función de los parámetros α y ε , y estudiar las diferencias entre el modelo clásico y el relativista.

En particular, se busca comparar el comportamiento de las órbitas en ambos modelos y analizar la aparición de la precesión del perihelio.

Ejercicio 2

1. Análisis de la variación de la Excentricidad (ε)

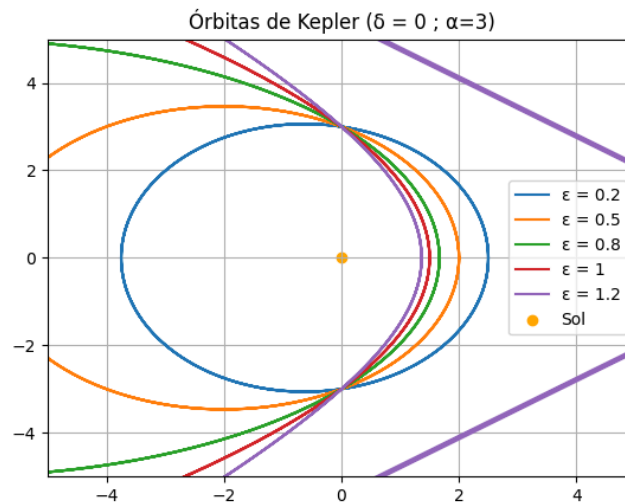
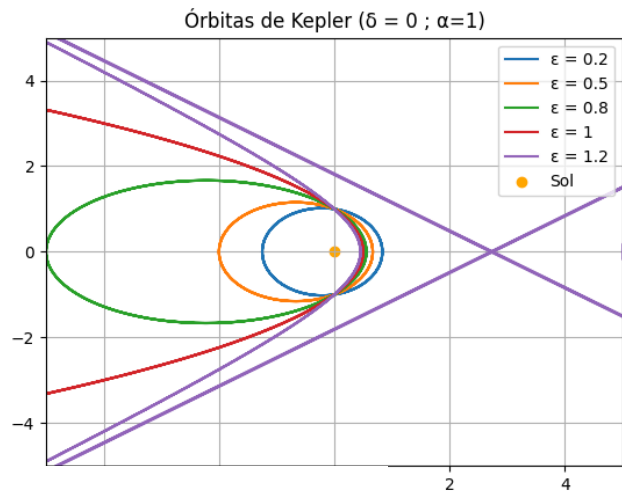
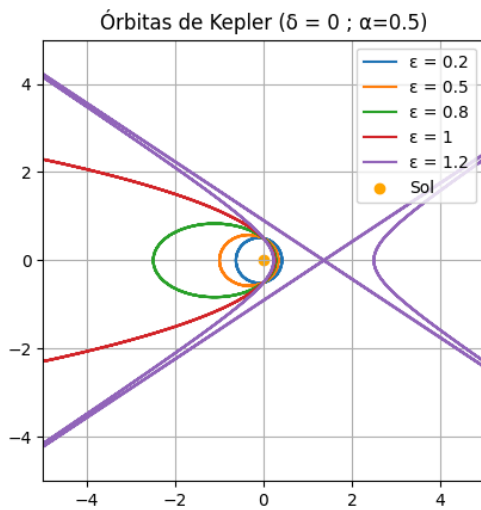
Se analiza el caso clásico, es decir, $\delta = 0$, para distintos valores de α y ε . A partir de las soluciones obtenidas, se observa que la excentricidad determina la forma de la trayectoria.

Para valores $0 \leq \varepsilon < 1$, las órbitas son elípticas y cerradas. El Sol se encuentra en uno de los focos, y a medida que aumenta el ε , la elipse se vuelve más alargada.

Para $\varepsilon = 1$, la trayectoria corresponde a una parábola, que representa el caso límite entre órbitas ligadas y no ligadas.

Para $\varepsilon > 1$, se obtienen trayectorias hiperbólicas abiertas, en las cuales el cuerpo no queda ligado al sistema.

Estas características se observan en las siguientes figuras:



2. Comportamiento cuando $\theta > 2\pi$ (Estabilidad de la órbita)

En los tres gráficos se han computado varias vueltas del planeta (como indica el enunciado, 3 o 4 vueltas). El resultado visual es fundamental:

- Se observa que las trayectorias de las órbitas elípticas no se “engrosan” ni se desplazan. Esto indica que la **órbita es cerrada y periódica**.
- Físicamente, esto significa que con la corrección relativista nula ($\delta = 0$), el perihelio (el punto más cercano al Sol) no cambia su posición angular. El planeta vuelve exactamente al mismo punto en cada revolución, superponiendo la trayectoria anterior.

3. Análisis de la variación de α

Comparando los tres gráficos ($\alpha = 0.5$, $\alpha = 1$ y $\alpha = 3$), podemos concluir lo siguiente:

- **Escalamiento Espacial:** El parámetro α funciona como un factor de escala para el tamaño de la órbita.
 - Con $\alpha = 0.5$, las órbitas son más pequeñas y están contenidas en un radio cercano al origen (por ejemplo, la elipse de $\varepsilon = 0.2$ alcanza valores de x relativamente bajos).
 - Con $\alpha = 3$, las trayectorias se expanden significativamente. La misma órbita se extiende mucho más lejos del origen.
- **Relación con el Radio:** Dado que $u = 1/r$ y la ecuación es $u'' + u = 1/\alpha$, un valor mayor de α implica un valor menor de u , lo que se traduce directamente en una distancia al Sol r mayor.
- **Consistencia Geométrica:** Es importante notar que cambiar α no modifica la forma de la órbita (si es elipse, parábola o hipérbola), sino únicamente su tamaño. La forma depende exclusivamente de la excentricidad ε .

Ejercicio 3

Se incorpora la corrección “relativista” considerando $\delta=0.05$, manteniendo las mismas condiciones iniciales que en el caso anterior.

1. El Efecto de la Precesión del Perihelio ($\delta = 0.05$)

A diferencia de los gráficos anteriores donde la elipse era una sola línea fija, aquí observamos que las órbitas **ya no son cerradas**.

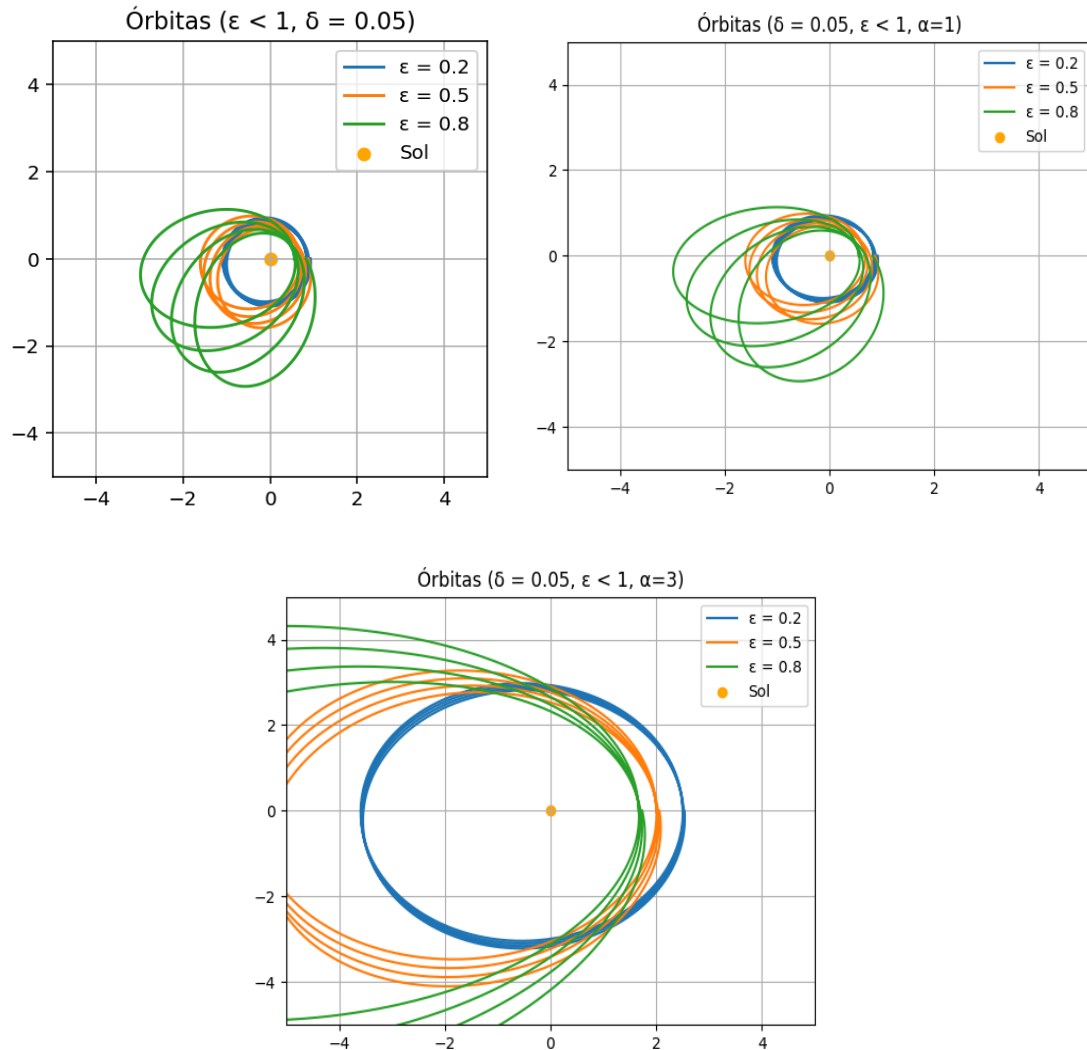
- **Rotación de la elipse:** En el gráfico de $\varepsilon < 1$, se ve claramente que en cada revolución ($\theta > 2\pi$), el punto más cercano al Sol (perihelio) se desplaza angularmente. Esto genera una trayectoria no cerrada con rotación progresiva del eje de la órbita
- **Física detrás del fenómeno:** Este desplazamiento es la **precesión relativista**. En la Teoría General de la Relatividad, el término relativista introduce una corrección no lineal en la dinámica del sistema respecto del modelo newtoniano, modificando el comportamiento de la órbita en cada revolución.

2. Influencia de la Excentricidad en la Precesión

Observando el primer gráfico ($\varepsilon < 1$), se nota que el efecto es mucho más evidente a medida que aumenta la excentricidad:

- Para $\varepsilon = 0.8$ (línea verde), el desplazamiento entre una vuelta y otra es muy pronunciado. Esto ocurre porque el planeta pasa mucho más cerca del Sol en su perihelio, donde el término de corrección δu^2 (que depende de $1/r^2$) se hace más grande y el efecto relativista se intensifica.

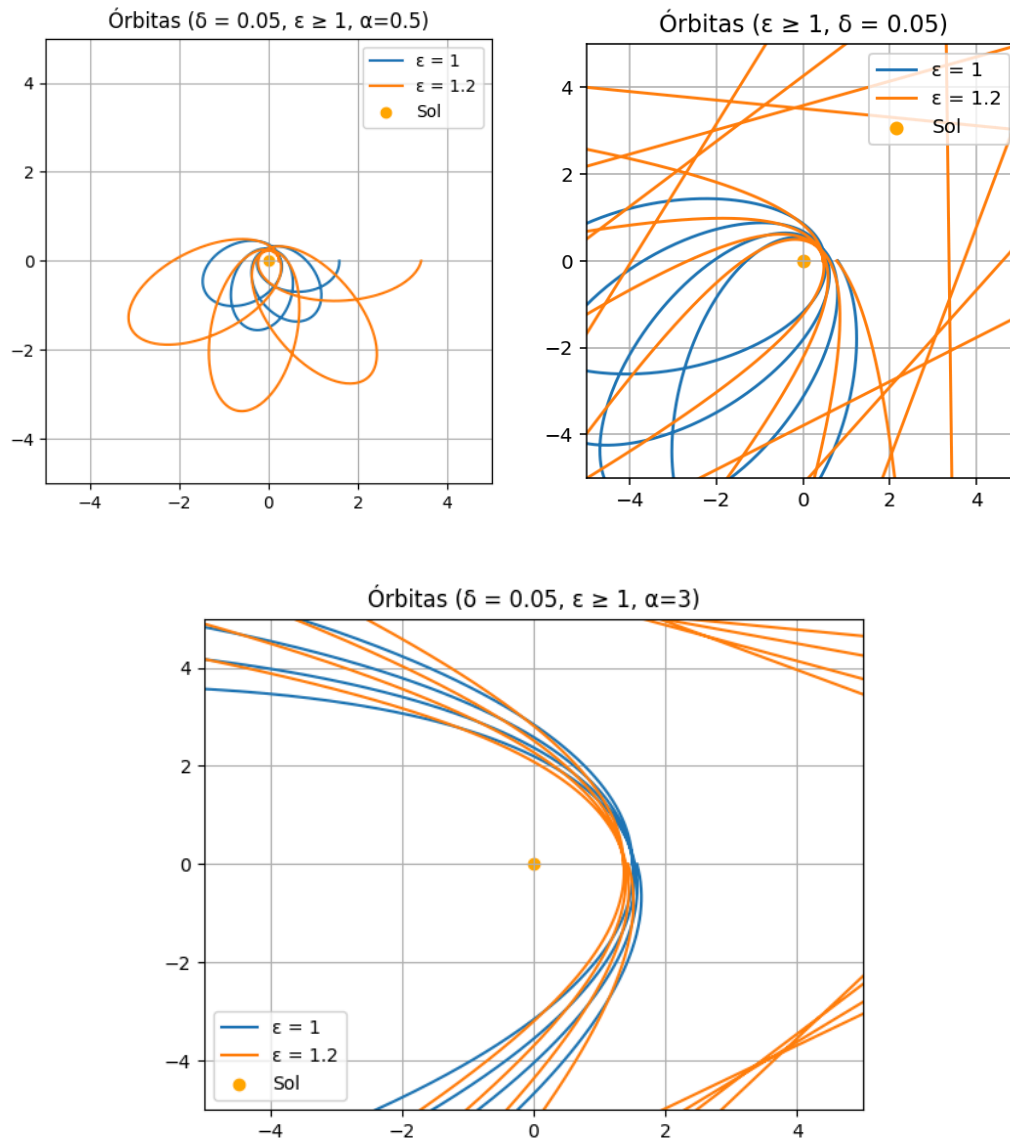
- Para $\epsilon = 0.2$ (línea azul), la precesión existe pero es más sutil, ya que la distancia al Sol es más uniforme.



3. Órbitas Abiertas ($\epsilon \geq 1$)

El segundo gráfico refleja lo que sucede cuando un objeto con mucha energía intenta orbitar bajo efectos relativistas fuertes:

- En el caso $\epsilon = 1$, la trayectoria deja de coincidir con la parábola del modelo clásico. Se observa un comportamiento más complejo, en el cual el cuerpo puede describir una o más vueltas antes de alejarse definitivamente.
- Para valores $\epsilon > 1$, las trayectorias continúan siendo abiertas, aunque presentan desviaciones respecto del caso kepleriano. En particular, se observa una ligera asimetría entre la trayectoria de acercamiento y la de alejamiento, producto de la corrección relativista, lo que indica que la dinámica del sistema deja de ser completamente simétrica respecto del perihelio.



Comparación con el Ejercicio 2 (Kepler vs. modelo relativista)

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el punto anterior, se observa una diferencia fundamental entre ambos modelos.

En el caso kepleriano ($\delta = 0$), las órbitas son cerradas y periódicas. La trayectoria se repite exactamente en cada revolución, lo que implica que el perihelio mantiene una posición angular fija. Esto refleja el carácter estacionario del modelo newtoniano.

En cambio, al considerar la corrección relativista ($\delta = 0.05$), las órbitas dejan de ser cerradas. Se observa un desplazamiento progresivo del perihelio en cada vuelta, fenómeno conocido como precesión del perihelio.

Tal como se menciona en el enunciado, este efecto fue observado en la órbita de Mercurio y no podía ser explicado completamente dentro del marco de la mecánica clásica. La teoría general de la relatividad permite describir con mayor precisión este comportamiento, constituyendo una de sus principales validaciones experimentales.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten reproducir cualitativamente el efecto de precesión del perihelio, evidenciando las limitaciones del modelo clásico frente a descripciones más completas del movimiento orbital.